

מטלה דד

שאלה ד
(א)

נראה קוממה:

סאנטיס

רוע' א'	ש' ב'	תואר
א'	ב'	א'
ב'	א'	ב'

מחלקות

א' ב'	א' ב'
ש' רוע'	ש' רוע'
רוע' ש'	רוע' ש'
תואר	תואר

השידוכים: רוע' - ב' רוע' - א'
ש' - א' ש' - ב'

אלו הם שידוכים יציבים. בשני המקרים תואר נשאר בחוץ.
בנוסף אלו שני השידוכים שניתן אליהם אס נשתמש באמירותם יקלה על-תש"נראה זאת:

(במקרה זה אין מה לסווג
וגם פשוט מה שהמחלקות בחוץ)

רוע' - ב'
ש' - א'
תואר -

הסאנטיס מסוימים:

המחלקה מסומנת: א' - רוע', תואר

ב' - ש'



א' - רוע'

ב' - ש', תואר



א' - רוע'
ב' - ש'

(ב) נוכחים: נניח שיש שני דרכים שונות לשדך את הסאנטיס - שידוך א' ושידוך ב'.
שני השידוכים הללו הם יציבים, נרצה להוכיח שאם סאנטיס משדך ב-א' אזי הוא חייב להיות משדך ב-ב'.
(זה זהה כמובן לשענה שאם סאנטיס לא משדך ב-א' אזי הוא לא משדך ב-ב')

נניח כשליה סאנטיס A משדך למחלקה I כשידוך א' אכל אין לו שידוך בשידוך ב'.

- בשידוך ב' למחלקה I יש מקום ריק (איפה סאנטיס A היה)

- מכיוון ששידוך ב' הוא יציב, מחלקה ב' הייתה צריכה ללא את המקום הפנוי הזה בסאנטיס אחר שהם מעדיפים יותר - נניח סאנטיס B.

ניתן להבחין שזה יוצר מעגל אינסופי קוממה למה שלחנו כשידוך:
מאיפה הגיע סאנטיס B?

- בשידוך א' סאנטיס B היה במחלקה אחרת, נניח מחלקה IV

- בשידוך ב' סאנטיס B עבר למחלקה I מכיוון שהוא העדיף אותו על מחלקה IV

- עכשיו למחלקה IV יש מקום פנוי בשידוך ב' - הפ מלאו אותו עם סאנטיס אחר - C.

זה יוצר שרשרת: סאנטיס A ← מחלקה I ← סאנטיס B ← מחלקה IV ← סאנטיס C...
בסוף שלא יהיה מעגל אינסופי יש לנו שני אפשרויות:

(1) השרשרת מסתיימת ומחלקה מסוימת בוחרת את סאנטיס A וללא את המקום החסר - סותר אותה שאין ל-A שידוך.

(2) מחלקה בוחרת לעבור ולהשאיר מקום אחר ריק - סותר אותה ששידוך ב' הוא יציב.

(3) מחלקה X בסוף בוחרת בסאנטיס שלא היה בשידוכים של-א'

במקרה זה סותר אתה ש-א' שידוך יציב. (היה צריך לעמוד ב-PE).

ולכן אין שידוך כזה.

